

Actividad 1

Alumno

Alan Lam Páez

Matrícula

T03063809

Materia

Gestión y Automatización de
Pruebas de Software

Maestro(a)

Cristopher Gerardo Gaytán Díaz

Correo

al03063809@tecmilenio.mx

Fecha

14/08/2026

Caso

Una empresa de desarrollo de software entregó un sistema de gestión de inventarios para una cadena de farmacias. El proyecto se liberó con presión de tiempo y sin un plan de pruebas bien realizado. Tras su implementación, comenzaron a presentarse los siguientes fallos graves:

- El sistema permite registrar productos con fechas de caducidad inválidas (ejemplo: 31/02/2026).
- La función de búsqueda no devuelve resultados completos, esto afecta la localización rápida de medicamentos.
- Los reportes de *stock* muestran cantidades negativas del número de medicamentos disponibles.
- Los empleados tardan el doble de tiempo en atender pedidos porque la interfaz es poco intuitiva y no se realizaron pruebas con usuarios reales.

Estos errores generan pérdidas económicas, retrasos en la operación diaria y quejas de clientes. Una auditoría reveló que no se aplicaron pruebas funcionales ni de usabilidad, y tampoco se documentó el ciclo de vida de los defectos encontrados durante el desarrollo.

Análisis Individual

¿Cómo habría cambiado el impacto en la operación y en la satisfacción del cliente si se hubieran aplicado de manera correcta los principios del *testing*, el ciclo de vida de los defectos y las normas de calidad de software?

En primera instancia, parece que no se realizaron pruebas de software desde etapas tempranas del desarrollo. Aun con la presión del tiempo, haber contado con un plan de pruebas y asignar responsabilidades para detectar y corregir errores habría permitido identificar problemas como las fechas inválidas, reportes con cantidades negativas y las fallas en la búsqueda antes de liberar el sistema. **La clave está en incorporar el testing como parte del proceso de desarrollo, planificando las pruebas y dando seguimiento a los defectos incluso cuando existen plazos ajustados.**

Además, seguir estándares de calidad como la ISO/IEC 25010 proporciona una guía para evaluar aspectos del software como la adecuación funcional, la usabilidad, la fiabilidad, la eficiencia del rendimiento y la seguridad,

asegurando que el sistema cumpla con criterios de calidad antes de su implementación. Asimismo, es importante mantener una documentación del ciclo de vida de los defectos, que habría permitido registrar, corregir y verificar cada error encontrado antes de liberar el sistema, reduciendo la probabilidad de que estos llegaran a producción. En conjunto, estas prácticas demuestran que el objetivo no es conseguir un producto perfecto, sino establecer un proceso organizado que reduzca riesgos, mejore la experiencia del usuario y minimice las pérdidas, incluso cuando existen plazos de entrega ajustados.

2. Identificar los principales problemas derivados de la ausencia o mala gestión del testing en el caso.

Algunos problemas derivados de la ausencia de gestión del *testing* en este caso incluyen:

La entrega de un sistema con errores funcionales , es decir, que permiten el registro de fechas inválidas y cantidades negativas en el inventario, que en la práctica no deberían suceder.
Afectación a la operación diaria , debido a que la función de búsqueda no devuelve resultados completos y dificulta localizar medicamentos.
Baja usabilidad del sistema , ya que la interfaz no fue validada con usuarios reales, provocando que los empleados tardaran más en atender pedidos.
Pérdidas económicas y disminución de la satisfacción del cliente , ocasionadas por los errores del sistema y los retrasos en la atención.
Falta de control sobre los defectos , al no documentar su ciclo de vida, lo que dificulta dar seguimiento a su corrección y verificar que realmente fueron solucionados.

3. Relacionar cada error con los principios fundamentales del testing y el ciclo de vida del defecto.

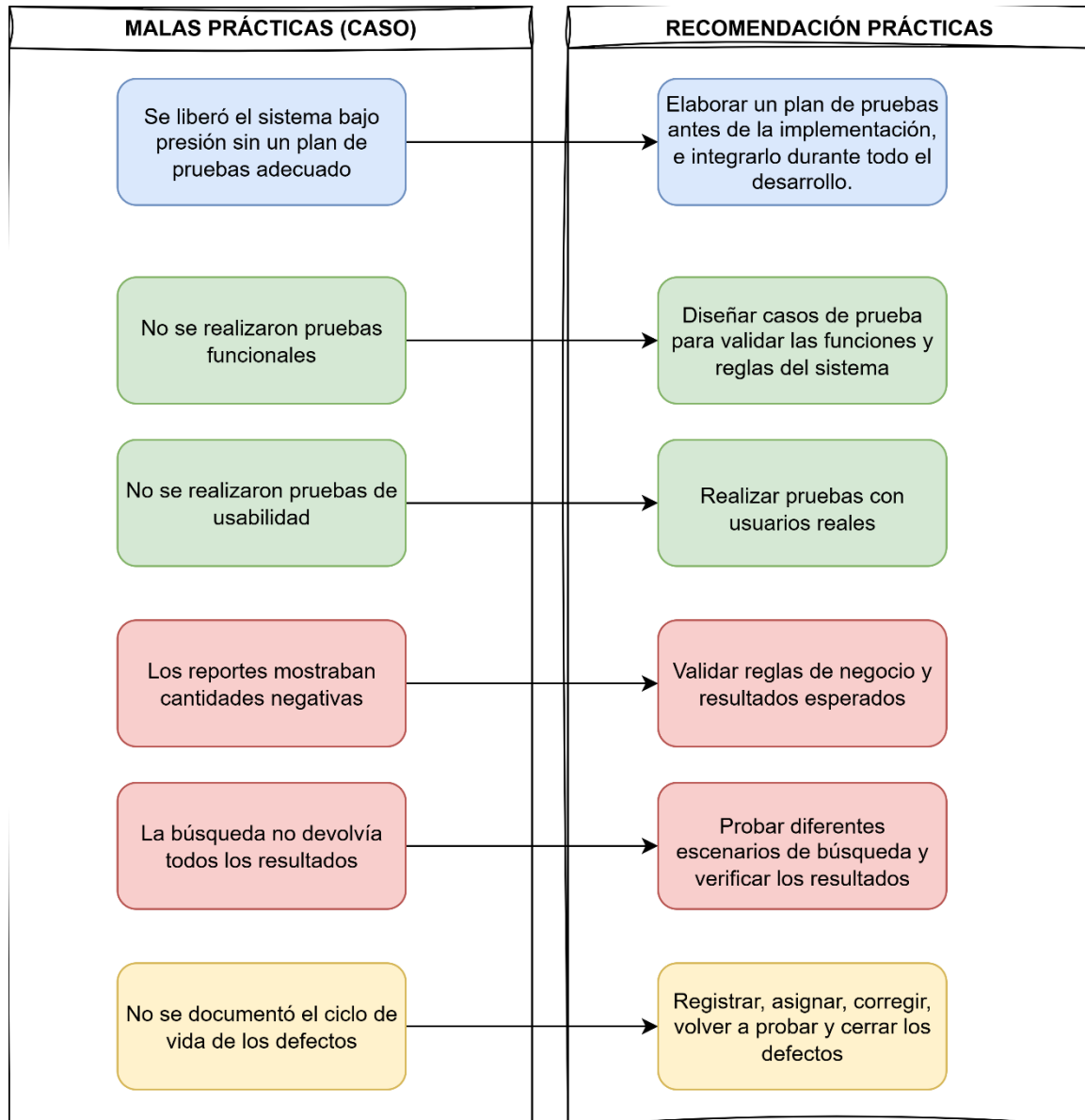
Utilizando los 7 principios fundamentales del testing, establecidos por la organización ISTQB, los errores se relacionan de la siguiente manera:

Error	Relación a los principios fundamentales del testing
Registro de productos con fechas caducidad inválidas	3- <i>La prueba temprana ahorra tiempo y dinero</i> Este error pudo haberse detectado aplicando el principio de pruebas tempranas mediante pruebas funcionales sobre la validación de datos. Una vez identificado, el defecto debió registrarse, corregirse, volver a probarse y cerrarse dentro de su ciclo de vida.
La función de búsqueda devuelve resultados completos.	1- <i>La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia.</i> Las pruebas muestran la presencia de defectos, permitiendo identificar fallos que afectan directamente las funciones principales del sistema. El defecto debió documentarse y verificarse tras su corrección antes de pasar a producción.
Los reportes muestran cantidades negativas de medicamentos.	1- <i>La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia.</i> Este error afecta la integridad de la información y pudo igualmente haberse encontrado durante pruebas funcionales y de validación de reglas de negocio. Siguiendo el ciclo de vida del defecto, debió registrarse, corregirse y validarse nuevamente para asegurar que el problema no persistiera.

La interfaz es poco intuitiva y aumenta el tiempo de atención.	<i>6- La prueba depende del contexto</i> Este problema demuestra que las pruebas dependen del contexto, ya que un sistema utilizado diariamente por empleados requiere pruebas de usabilidad con usuarios reales. Después de obtener hallazgos de los usuarios, se debieron registrarse como defectos, corregirse y validarse antes de la implementación.
--	--

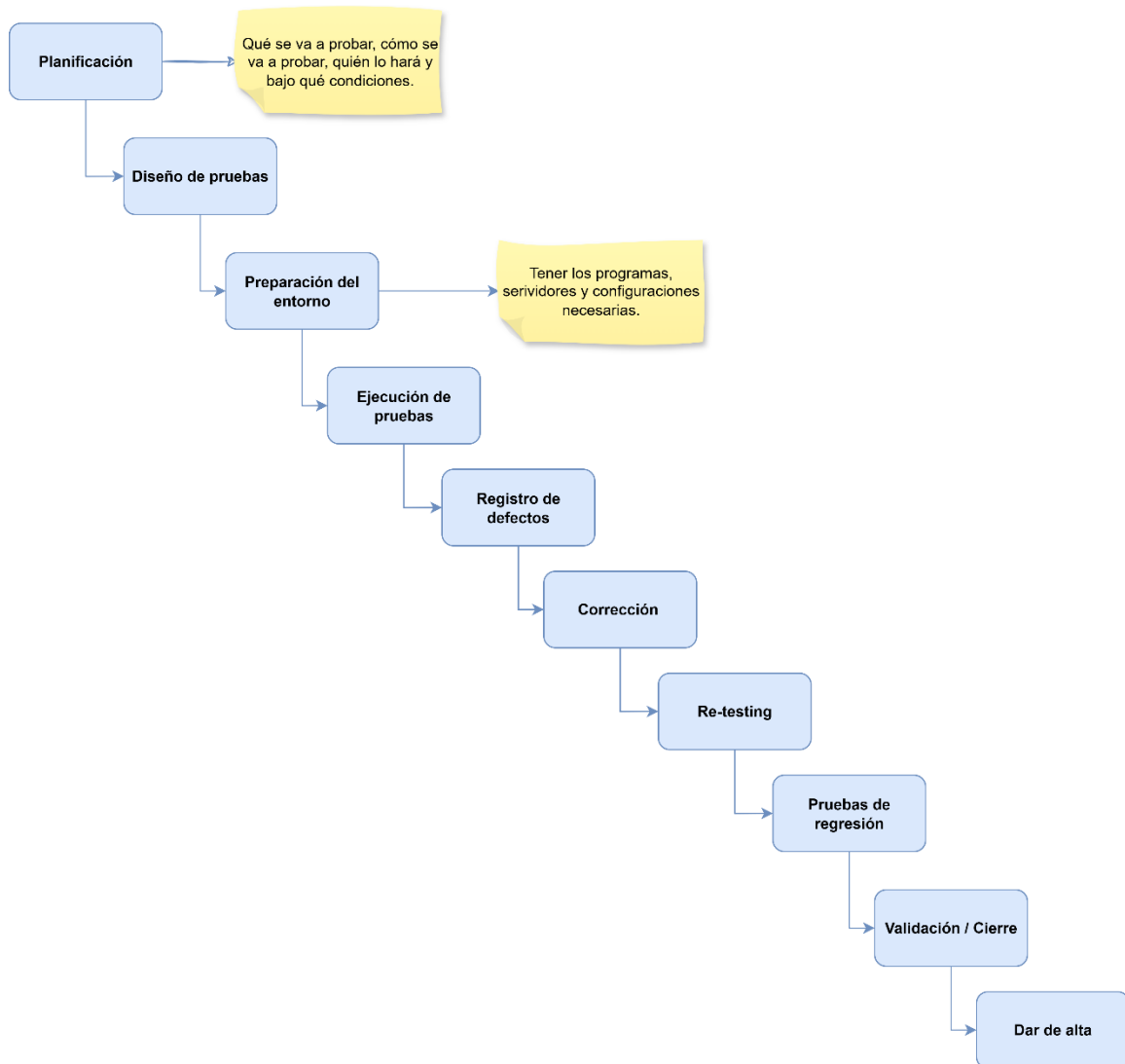
Esquema de comparación y contraste

- Elaborar un esquema visual que contraste las malas prácticas evidenciadas con las buenas prácticas recomendadas por las normas de pruebas de software.

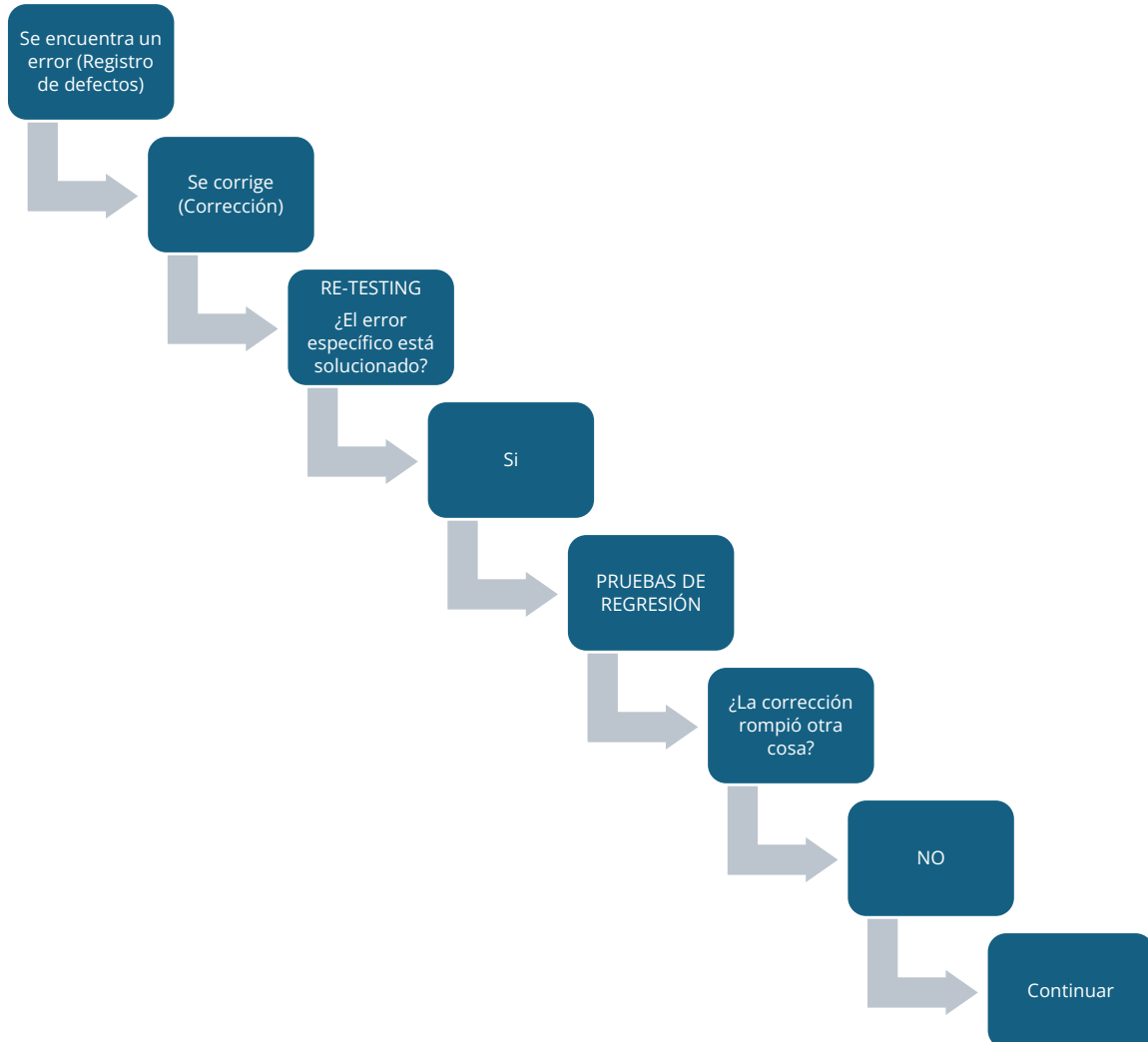


- Discutir y proponer cómo debería haberse realizado el proceso de pruebas, realizar comparaciones entre prácticas deficientes y prácticas de aseguramiento de calidad.

El equipo podría haber abordado la situación utilizando el siguiente proceso:



Aclaración sobre Re-testing y Pruebas de Regresión:



Primero se habría definido qué debía probarse, qué riesgos eran prioritarios y quién sería responsable de cada actividad. Después se habrían creado casos de prueba. Por ejemplo:

- Introducir 31/02/2026: el sistema debe rechazar la fecha.
- Introducir una cantidad negativa de medicamentos: el sistema debe impedirla.

Después se ejecutan las pruebas. Cuando aparece un problema, se registra como defecto, indicando qué ocurrió, cómo reproducirlo, su prioridad/severidad y quién debe atenderlo. El desarrollador corrige el defecto

y el tester vuelve a ejecutar la prueba (re-testing) para comprobar que el problema específico quedó solucionado. Pero además se hacen pruebas de regresión para comprobar que la corrección no haya roto otra parte del sistema. Finalmente, cuando los defectos críticos están solucionados y los criterios establecidos se cumplen, se puede proceder con la liberación.

Carta Compromiso

Consulte en la siguiente página.

Monterrey, Nuevo Leon, México, a 14 de agosto de 2026

Asunto: Carta compromiso para el desarrollo del sistema de gestión de inventarios “FC Inventarios” para Farmacias de Conveniencia S.A. de C.V.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Estimados socios de Farmacias de Conveniencia S.A de C.V,

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo de Soluciones GeekTec expresa su compromiso con el desarrollo del sistema de gestión de inventarios para Farmacias de Conveniencia S.A. de C.V., en adelante "FC Inventarios". En este documento se establecen los integrantes del equipo de pruebas, los objetivos del proyecto y los criterios de evaluación que se seguirán para contribuir al aseguramiento de la calidad del software.

a. EQUIPO DE PRUEBAS

El equipo oficial de pruebas que se compromete a participar en el proyecto, junto con los roles y responsabilidades de cada colaborador, se mencionan a continuación:

Colaborador	Rol	Responsabilidad
Alan Lam	Líder de pruebas	Organizar el proceso, definir prioridades, coordinar al equipo y supervisar que se cumpla el plan.
Tita Cabos	Tester funcional	Comprobar que las funciones del sistema hagan lo que deberían hacer.
Jacob Maldonado	Tester técnico	Revisar aspectos técnicos, validaciones, datos, rendimiento, integración, etc.
Rosy Jiménez	Documentador de defectos	Registrar los errores, darles seguimiento y mantener actualizada su información.

b. OBJETIVOS

El equipo de pruebas se compromete a:

1. Verificar las funciones críticas antes de la entrega.
2. Detectar y documentar los defectos desde las primeras etapas del desarrollo para facilitar su corrección y reducir su impacto.
3. Evitar que los errores lleguen a producción, minimizando costos de corrección.
4. Garantizar una experiencia intuitiva y eficiente, utilizando pruebas de usabilidad con usuarios representativos.
5. Dar seguimiento al ciclo de vida de los defectos hasta su cierre, verificando que cada corrección haya sido validada antes de la liberación del sistema.

c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COLABORATIVA

El proyecto busca entregarse conforme a los plazos establecidos y siguiendo estándares de calidad, por ello se propone una rúbrica para evaluar el desempeño del equipo que establezca si ha “CUMPLIDO”, “PARCIALMENTE CUMPLIDO”, o “NO CUMPLIDO” con cada criterio por semana durante el desarrollo del proyecto:

Criterio	Descripción
Participación	El integrante participó en las actividades asignadas.
Responsabilidad	Cumplió sus tareas dentro de los plazos establecidos.
Calidad	Sus entregables son claros, coherentes y aplicables.
Trabajo en equipo	Comunica avances, ayuda a resolver problemas y respeta las responsabilidades de los demás.

Con base en los compromisos establecidos en este documento, el equipo se compromete a desarrollar el sistema **FC Inventarios** siguiendo las buenas prácticas de pruebas de software, con el objetivo de entregar un producto funcional, confiable y de calidad dentro del plazo acordado, cuya fecha de entrega será el 28 de octubre de 2026.

Sin más por el momento, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del proyecto y quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

ALAN LAM PÁEZ
LÍDER DE PRUEBAS

TITA CABOS
TESTER FUNCIONAL

JACOB MALDONADO
TESTER TÉCNICO

ROSY JIMÉNEZ
DOCUMENTADOR DE DEFECTOS